

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

/ FUNCTIONAL SPECIFICATION

Cổng dịch vụ hành chính công số phường Láng (Zalo Mini App hỗ trợ thông tin và tương tác người dân)

Thuộc tính	Thông tin
Phiên bản tài liệu	1.1
Cơ sở biên soạn	Project Overview v4.1
Dự án	Xây dựng giải pháp phần mềm hỗ trợ chuyển đổi số công tác điều hành và phục vụ người dân tại UBND phường Láng trên nền tảng Zalo Mini App
Đơn vị đặt hàng	UBND phường Láng
Đơn vị cung cấp giải pháp	MobiFone
Đơn vị triển khai	ConnectedBrain
Đơn vị phát triển Web	SSIT
Người thực hiện	Lê Nguyên Phương Linh
Vai trò theo Project Overview	Project Manager/Business Analysis

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Nội dung	Người thực hiện
1.0	08/01/2026	Khởi tạo SRS/Functional Specification từ Project Overview v4.1	Lê Nguyên Phương Linh
1.1	09/01/2026	Đồng bộ baseline Project Overview v4.1; bổ sung module bầu cử/cử tri và làm rõ phạm vi đặt lịch/TBD.	Lê Nguyên Phương Linh

MỤC LỤC

Mục	Nội dung
1	Giới thiệu
2	Tổng quan hệ thống
3	Quy tắc nghiệp vụ, ràng buộc và giả định
4	Yêu cầu chức năng
5	Yêu cầu dữ liệu
6	Yêu cầu tích hợp
7	Phân quyền và quyền riêng tư
8	Yêu cầu phi chức năng
9	Kiểm thử và nghiệm thu

10	Traceability - Mục tiêu → Nhóm yêu cầu
11	Open Items/TBD
12	Quản lý thay đổi và trách nhiệm xác nhận

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này chuyển hóa nội dung Project Overview v4.1 thành bộ yêu cầu hệ thống ở mức Software Requirements Specification (SRS)/Functional Specification, dùng làm cơ sở để thống nhất phạm vi chức năng, kiểm thử, nghiệm thu và quản lý thay đổi.

1.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống là Công dịch vụ hành chính công số phường Láng, triển khai dưới hình thức Zalo Mini App kết hợp hệ thống quản trị nội bộ. Sản phẩm cung cấp thông tin, tiện ích hành chính, dữ liệu địa bàn, bản đồ, kênh phản ánh, trợ lý ảo và một số chức năng giới hạn cho cán bộ đã xác thực.

- Zalo Mini App: giao diện chính cho người dân và một số chức năng dành cho cán bộ được xác thực.
- Hệ thống quản trị nội bộ: cập nhật dữ liệu, nội dung và thông tin hiển thị trên Mini App.
- Các dịch vụ tích hợp bên ngoài: thời tiết, bản đồ, nguồn dữ liệu pháp luật, Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các hệ thống/tiện ích chuyên ngành.

1.3. Ngoài phạm vi/giới hạn mô tả

- Mini App không được xem là hệ thống thay thế hoàn toàn Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc các hệ thống chuyên ngành xử lý thủ tục hành chính.
- Chi tiết giao diện quản trị, ma trận phân quyền và quy trình vận hành nội bộ không được mô tả đầy đủ trong Project Overview do yêu cầu bảo mật.
- Điều khoản hợp đồng, giá trị thương mại và hồ sơ thương mại không thuộc phạm vi SRS này.
- Project Overview không cung cấp chi tiết vật lý về cơ sở dữ liệu, API contract, hạ tầng triển khai, SLA, hiệu năng hoặc cơ chế sao lưu/khôi phục.

1.4. Tài liệu nguồn

Mã	Tài liệu	Phiên bản	Vai trò
SRC-01	Project Overview - Zalo Mini App hỗ trợ thông tin và tương tác người dân tại phường Láng	4.0	Nguồn chính dùng để xây dựng SRS

1.5. Thuật ngữ và viết tắt

Thuật ngữ	Diễn giải
Zalo Mini App	Ứng dụng mini chạy trực tiếp trong nền tảng Zalo.
UBND	Ủy ban nhân dân.
TTHC	Thủ tục hành chính.
DVC	Dịch vụ công.
API	Giao diện lập trình ứng dụng dùng để tích hợp dịch vụ/dữ liệu bên ngoài.
GPT	Mô hình ngôn ngữ được Project Overview nêu là nền tảng cho trợ lý

	áo.
SRS	Software Requirements Specification.
TBD	Thông tin cần được làm rõ/bổ sung trước khi đặc tả chi tiết hoặc triển khai.

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1. Bối cảnh nghiệp vụ

Dự án được hình thành nhằm tập trung các kênh thông tin và tiện ích của phường, giảm việc người dân phải tìm kiếm qua nhiều nguồn, gọi điện hoặc đến trực tiếp chỉ để nhận hướng dẫn ban đầu; đồng thời hỗ trợ UBND phường số hóa và cập nhật dữ liệu địa bàn trên một nền tảng thống nhất.

2.2. Thành phần hệ thống

Thành phần	Mô tả phạm vi
Zalo Mini App	Hiển thị nội dung công khai cho người dân; cung cấp các tiện ích tra cứu, bản đồ, phản ánh, trợ lý ảo và chức năng cán bộ được giới hạn quyền truy cập.
Hệ thống quản trị nội bộ	Quản lý tin tức, thông báo, dữ liệu dân cư/tổ dân phố, điểm nghẽn, địa điểm bản đồ, thông tin cán bộ/cơ quan, nội dung Mini App và dữ liệu phát sinh từ người dùng.
Các hệ thống/dịch vụ ngoài	Zalo Mini App platform, bản đồ, thời tiết, dữ liệu pháp luật trực tuyến, Cổng DVC Quốc gia, hệ thống chuyên ngành, hạ tầng/tên miền/lưu trữ.

2.3. Nhóm người dùng và quyền truy cập

Nhóm	Quyền ở mức Project Overview
Người dân	Truy cập nội dung công khai; tra cứu thông tin/tiện ích; gửi phản ánh; xem phản hồi đối với phản ánh của chính mình; không được truy cập nội dung điều hành nội bộ hoặc hệ thống quản trị.
Cán bộ phường	Tham gia cung cấp/cập nhật dữ liệu theo nhiệm vụ; tiếp nhận/trả lời phản ánh; có thể sử dụng chức năng nội bộ khi được xác thực bằng mã định danh.
Quản trị viên	Cập nhật và quản lý nội dung/dữ liệu hiển thị; quản lý dữ liệu phát sinh; phạm vi chi tiết của vai trò/phân quyền chưa được Project Overview công khai.
Lãnh đạo UBND	Phê duyệt chủ trương, phạm vi, dữ liệu được công khai, thay đổi lớn và kết quả nghiệm thu.

2.4. Stakeholder triển khai

Bên liên quan	Vai trò
UBND phường Láng	Đơn vị đặt hàng, chủ thể nghiệp vụ, xác nhận yêu cầu cuối cùng và nghiệm thu.
MobiFone	Đầu mối thương mại và phối hợp với khách hàng.
ConnectedBrain	Thiết kế UI/UX, luồng màn hình, cấu trúc cơ sở dữ liệu, nhóm dữ liệu/quan hệ, giải pháp AI và yêu cầu tích hợp.
SSIT	Phát triển phần Web, kết nối CSDL, tích hợp thời tiết/bản đồ/trợ lý ảo,

3. QUY TẮC NGHIỆP VỤ, RÀNG BUỘC VÀ GIẢ ĐỊNH

3.1. Quy tắc nghiệp vụ

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
BR-001	UBND phường Láng là đơn vị có thẩm quyền xác nhận yêu cầu cuối cùng và quyết định bổ sung, thay đổi hoặc loại bỏ chức năng.	PO §5.2.1
BR-002	Chỉ các dữ liệu/nội dung được UBND phường xác định là có thể công khai mới được hiển thị cho người dân.	PO §2.6; §5.2.1
BR-003	Nội dung phản ánh phải được giữ riêng tư: chỉ người gửi và cán bộ có thẩm quyền được xem nội dung/kết quả xử lý.	PO §2.6; OBJ-04
BR-004	Nội dung điều hành nội bộ chỉ được truy cập bởi cán bộ có mã định danh hợp lệ; người dân/tài khoản không hợp lệ phải bị từ chối.	PO §2.5; OBJ-09
BR-005	Mini App đóng vai trò hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn và điều hướng, không thay thế hoàn toàn Cổng DVC Quốc gia hoặc hệ thống chuyên ngành.	PO §2.6; OBJ-02
BR-006	Các yêu cầu thay đổi phải được làm rõ và thống nhất trước khi triển khai.	PO §5.3
BR-007	Các tích hợp bên ngoài phải phù hợp với nhu cầu sử dụng, ngân sách vận hành và chính sách của nhà cung cấp dịch vụ.	PO OBJ-10
BR-008	Chỉ bổ sung chỉ tiêu định lượng về hiệu quả dự án khi có dữ liệu đo lường thực tế và phương pháp thống kê được thống nhất.	PO §4.6

3.2. Ràng buộc và nguyên tắc thiết kế

- Hệ thống phải ưu tiên trải nghiệm trên thiết bị di động và được sử dụng trực tiếp trong Zalo.
- Giao diện cần rõ ràng, dễ đọc, thao tác tối giản và phù hợp với nhiều nhóm tuổi.
- Hệ thống cần hỗ trợ cập nhật tập trung nội dung/dữ liệu từ phía quản trị.
- Giải pháp cần tận dụng API/dịch vụ tích hợp khi phù hợp và cân nhắc chi phí vận hành.
- Kiến trúc cần cho phép mở rộng thêm chức năng, nhóm dữ liệu, tích hợp và mô hình triển khai cho địa bàn khác.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

4.1. Nền tảng và truy cập

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-PLT-001	Hệ thống phải cho phép người dùng truy cập Mini App trực tiếp trong ứng dụng Zalo mà không yêu cầu cài đặt một ứng dụng độc lập.	PO §2.1; §3.6; OBJ-11
FR-PLT-002	Hệ thống phải cung cấp giao diện tối ưu cho thiết bị di động và các kích thước màn hình điện thoại phổ biến.	PO §3.8; OBJ-11
FR-PLT-003	Người dân phải có thể truy cập các nội dung và chức năng công khai mà không cần mã định danh cán bộ.	PO §2.5

FR-PLT-004	Hệ thống phải kiểm soát truy cập đối với chức năng nội bộ theo mã định danh cán bộ.	PO §2.5; OBJ-09
FR-PLT-005	Hệ thống phải từ chối quyền truy cập nội dung điều hành nội bộ đối với người dân hoặc tài khoản không hợp lệ.	PO OBJ-09; §4.5

4.2. Cổng thông tin phường

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-INF-001	Hệ thống phải hiển thị tin tức và thông báo chính thức của phường.	PO §2.6; OBJ-01
FR-INF-002	Hệ thống phải hiển thị thông tin giới thiệu/tổng quan về phường.	PO §2.5; §2.6; OBJ-01
FR-INF-003	Hệ thống phải hiển thị địa chỉ cơ quan, thời gian làm việc và thông tin liên hệ.	PO §2.6; OBJ-01/02
FR-INF-004	Hệ thống phải hiển thị các số điện thoại khẩn cấp được phường cung cấp, bao gồm các nhóm như Công an, PCCC, Cấp cứu và Điện lực.	PO §2.6
FR-INF-005	Hệ thống phải cung cấp các liên kết/tiện ích số được UBND phường lựa chọn để người dân truy cập.	PO §2.5; OBJ-01/10

4.3. Thông tin và thống kê địa bàn

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-AREA-001	Hệ thống phải hiển thị thông tin tổng quan toàn phường trong phạm vi được phép công khai.	PO §2.6; OBJ-05
FR-AREA-002	Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị số lượng tổ dân phố, số hộ gia đình, số nhân khẩu và diện tích địa bàn khi dữ liệu được phê duyệt công khai.	PO §2.6; OBJ-05
FR-AREA-003	Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị cơ cấu giới tính và nhóm độ tuổi khi dữ liệu được phê duyệt công khai.	PO §2.6; OBJ-05
FR-AREA-004	Hệ thống phải hỗ trợ hiển thị thông tin tổng hợp/chi tiết từng tổ dân phố trong phạm vi được phép công khai.	PO §2.5; §2.6; OBJ-05
FR-AREA-005	Hệ thống phải hiển thị thông tin cán bộ phụ trách khi nội dung này được UBND phường cho phép công khai.	PO §2.6; OBJ-05

4.4. Bản đồ số và địa điểm

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-MAP-001	Hệ thống phải hiển thị bản đồ địa bàn phường thông qua dịch vụ bản đồ phù hợp.	PO §2.6; OBJ-06
FR-MAP-002	Hệ thống phải hiển thị các điểm tiện ích, địa danh, cơ quan hoặc vị trí được UBND phường lựa chọn công khai.	PO §2.6; OBJ-06
FR-MAP-003	Quản trị viên phải có khả năng chủ động tạo hoặc cập nhật các địa điểm hiển thị trên bản đồ.	PO §2.6; OBJ-06/08
FR-MAP-004	Khi người dùng chọn một địa điểm, hệ thống phải cho phép chuyển sang ứng dụng bản đồ mặc định trên thiết bị để điều hướng.	PO §2.6; OBJ-06/10

4.5. Hỗ trợ thủ tục hành chính và dịch vụ công

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-PROC-001	Hệ thống phải cung cấp thông tin về thủ tục hành chính trong phạm vi nội dung được UBND phường cung cấp/phê duyệt.	PO §2.5; §2.6; OBJ-02
FR-PROC-002	Hệ thống phải hỗ trợ người dân tra cứu thành phần hồ sơ cần chuẩn bị.	PO OBJ-02
FR-PROC-003	Hệ thống phải cung cấp hướng dẫn thực hiện/trình tự ở mức thông tin hỗ trợ.	PO §3.3; OBJ-02
FR-PROC-004	Hệ thống phải cung cấp thông tin về cơ quan/kênh tiếp nhận, địa điểm và thời gian làm việc khi dữ liệu tương ứng có sẵn.	PO §3.3; OBJ-02
FR-PROC-005	Hệ thống phải có khả năng liên kết/điều hướng người dân tới Cổng DVC Quốc gia hoặc hệ thống chuyên ngành phù hợp.	PO §2.6; OBJ-02/10
FR-PROC-006	Tính năng đặt lịch là optional/future enhancement. Hệ thống chỉ phải hỗ trợ khi có danh sách dịch vụ, business flow và điều kiện áp dụng được phê duyệt riêng; không dùng FR này làm baseline nghiệm thu mặc định.	PO v4.1 - phạm vi mở rộng/TBD

4.6. Dân phản ánh - Phường trả lời

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-FBK-001	Hệ thống phải cho phép người dân nhập nội dung phản ánh và các thông tin cần thiết.	PO §2.6; OBJ-04
FR-FBK-002	Hệ thống phải cho phép người dân đính kèm hình ảnh minh họa nếu có.	PO §2.6; OBJ-04
FR-FBK-003	Hệ thống phải cho phép người dân gửi phản ánh tới cơ quan phường.	PO §2.6; OBJ-04
FR-FBK-004	Hệ thống phải cho phép người gửi xem câu trả lời/kết quả xử lý đối với phản ánh của chính mình.	PO §2.6; OBJ-04
FR-FBK-005	Hệ thống phải giới hạn nội dung phản ánh và kết quả xử lý cho người gửi và cán bộ có thẩm quyền.	PO §2.6; OBJ-04
FR-FBK-006	Hệ thống phải ngăn người dùng khác truy cập phản ánh không thuộc về họ.	PO §2.6; OBJ-04
FR-FBK-007	Cán bộ được phân công phải có khả năng tiếp nhận và trả lời phản ánh trong phạm vi quyền được cấp.	PO §5.2.3

4.7. Trợ lý ảo phường Láng

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-AI-001	Hệ thống phải cung cấp chức năng trợ lý ảo hỗ trợ hỏi đáp thông tin pháp luật.	PO §2.6; OBJ-07
FR-AI-002	Trợ lý ảo phải hỗ trợ hỏi đáp/giải thích một số nội dung hành chính và quy định trong phạm vi dữ liệu/giải pháp được thiết kế.	PO §2.6; OBJ-07
FR-AI-003	Trợ lý ảo phải có khả năng khai thác hoặc truy xuất nguồn dữ liệu pháp luật trực tuyến để hỗ trợ cập nhật thông tin.	PO §2.7; OBJ-07
FR-AI-004	Trợ lý ảo có thể trả lời các câu hỏi thông thường ngoài phạm vi hành chính, bao gồm ví dụ như phép tính cơ bản.	PO §2.6

FR-AI-005	Kết quả trả lời của trợ lý ảo phải được xác định là thông tin hỗ trợ tham khảo, không thay thế ý kiến chính thức của cơ quan có thẩm quyền.	PO OBJ-07
FR-AI-006	Giải pháp trợ lý ảo phải được tích hợp vào Mini App theo thiết kế/giải pháp do ConnectedBrain xây dựng.	PO §5.2.6-5.2.7

4.8. Thời tiết và tiện ích tích hợp

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-WTH-001	Hệ thống phải lấy dữ liệu thời tiết thông qua API và hiển thị dữ liệu này trên Mini App.	PO §2.7; §4.5
FR-EXT-001	Hệ thống phải hỗ trợ liên kết đến các cổng thông tin, hệ thống chuyên ngành và tiện ích số khác theo nhu cầu được UBND phường phê duyệt.	PO OBJ-10

4.9. Thông báo điều hành nội bộ

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-INT-001	Hệ thống phải cung cấp chức năng Thông báo điều hành nội bộ dành riêng cho cán bộ đã được xác thực.	PO §2.5; OBJ-09
FR-INT-002	Hệ thống phải bảo đảm nội dung điều hành nội bộ chỉ được tiếp cận bởi đúng đối tượng được cấp quyền.	PO OBJ-09
FR-INT-003	Hệ thống phải hỗ trợ cán bộ tiếp cận thông báo nội bộ trên thiết bị di động.	PO OBJ-09
FR-INT-004	Chi tiết nội dung, phân quyền và quy trình vận hành nội bộ phải tuân theo tài liệu nội bộ riêng; SRS này không đặc tả sâu hơn khi chưa có tài liệu nguồn tương ứng.	PO OBJ-09; §2.5

4.10. Hệ thống quản trị nội bộ

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-CMS-001	Hệ thống quản trị phải cho phép người dùng có quyền cập nhật tin tức và thông báo.	PO §2.5; OBJ-08
FR-CMS-002	Hệ thống quản trị phải cho phép cập nhật dữ liệu dân cư tổng hợp và thông tin tổ dân phố.	PO §2.5; OBJ-08
FR-CMS-003	Hệ thống quản trị phải cho phép cập nhật điểm nghẽn và số liệu địa bàn.	PO §2.5; §2.7; OBJ-08
FR-CMS-004	Hệ thống quản trị phải cho phép quản lý địa điểm hiển thị trên bản đồ.	PO §2.5; OBJ-08
FR-CMS-005	Hệ thống quản trị phải cho phép cập nhật thông tin cán bộ và cơ quan.	PO §2.5; OBJ-08
FR-CMS-006	Hệ thống quản trị phải cho phép quản lý nội dung và tiện ích hiển thị trên Mini App.	PO §2.5; OBJ-08
FR-CMS-007	Hệ thống quản trị phải hỗ trợ tiếp nhận/xử lý dữ liệu phát sinh từ người dùng trong phạm vi được phân quyền.	PO §2.5
FR-CMS-008	Chi tiết giao diện quản trị, vai trò, quyền và quy trình vận hành là nội dung bảo mật/TBD, không được suy diễn từ Project Overview.	PO §2.5; §3.7

5. YÊU CẦU DỮ LIỆU

5.1. Nhóm dữ liệu và phương thức cập nhật

Nhóm dữ liệu	Phương thức cập nhật theo Project Overview	Ghi chú
Thời tiết	Đồng bộ thông qua API	Chi tiết API là TBD.
Bản đồ nền	Tích hợp dịch vụ bản đồ qua API/dịch vụ bản đồ	Nhà cung cấp và contract là TBD.
Địa điểm trên bản đồ	Quản trị viên chủ động tạo/cập nhật	Chỉ hiển thị điểm được lựa chọn công khai.
Điểm nghẽn địa bàn	Quản trị viên nhập/cập nhật	Field-level definition là TBD.
Dữ liệu dân số	Quản trị viên nhập/cập nhật	Chỉ công khai dữ liệu trong phạm vi UBND phê duyệt.
Tin tức, thông báo	Quản trị viên nhập/cập nhật	Quy trình duyệt nội dung là TBD.
Thông tin tổ dân phố	Quản trị viên quản lý	Chi tiết cấu trúc dữ liệu là TBD.
Dữ liệu pháp luật cho trợ lý ảo	Đồng bộ hoặc truy xuất từ nguồn dữ liệu pháp luật trực tuyến	Nguồn, cadence và cơ chế xác minh là TBD.
Điều hướng vị trí	Chuyển sang ứng dụng bản đồ mặc định của thiết bị	Không yêu cầu tự phát triển engine điều hướng trong nguồn.

5.2. Thực thể dữ liệu khái niệm

ID	Thực thể	Mô tả
ENT-01	Tin tức/Thông báo	Nội dung truyền thông công khai.
ENT-02	Phường/Thông tin cơ quan	Thông tin giới thiệu, địa chỉ, thời gian làm việc, liên hệ.
ENT-03	Tổ dân phố	Thông tin tổng hợp theo tổ dân phố.
ENT-04	Dữ liệu dân cư tổng hợp	Số hộ, nhân khẩu, cơ cấu giới tính/độ tuổi, các thống kê được phép công khai.
ENT-05	Cán bộ/Cơ quan	Cán bộ phụ trách, thông tin liên hệ và dữ liệu phục vụ phân quyền khi phù hợp.
ENT-06	Địa điểm bản đồ	Cơ quan, địa danh, điểm tiện ích và các vị trí được công khai.
ENT-07	Điểm nghẽn địa bàn	Dữ liệu địa bàn do quản trị viên cập nhật.
ENT-08	Thủ tục hành chính	Thông tin thủ tục, hồ sơ, hướng dẫn, kênh tiếp nhận/liên kết.
ENT-09	Phản ánh	Nội dung phản ánh, thông tin liên quan và tệp/hình ảnh đính kèm.
ENT-10	Phản hồi phản ánh	Câu trả lời/kết quả xử lý dành cho người gửi.
ENT-11	Thông báo nội bộ	Nội dung điều hành dành cho cán bộ được xác thực.
ENT-12	Nguồn dữ liệu pháp luật	Nguồn dữ liệu phục vụ trợ lý ảo.
ENT-13	Dữ liệu thời tiết	Dữ liệu nhận từ API.

6. YÊU CẦU TÍCH HỢP

ID	Hệ thống/Dịch vụ	Yêu cầu ở mức chức năng	Chi tiết chưa có
INT-01	Zalo Mini App platform	Cho phép người dùng truy cập Mini App trực tiếp trong Zalo; có thể tiếp cận qua Zalo OA, QR hoặc đường dẫn.	SDK/API/version, auth, publication workflow.
INT-02	API thời tiết	Đồng bộ dữ liệu thời tiết và hiển thị trên Mini App.	Nhà cung cấp, endpoint, auth, rate limit, refresh interval, error handling.
INT-03	Dịch vụ bản đồ	Hiển thị bản đồ nền/điểm và hỗ trợ mở ứng dụng bản đồ mặc định để điều hướng.	Nhà cung cấp, API key, quota, geocoding, fallback.
INT-04	Nguồn dữ liệu pháp luật trực tuyến	Cung cấp/cho phép truy xuất dữ liệu cập nhật cho trợ lý ảo.	Nguồn cụ thể, format, lịch đồng bộ, versioning, xác minh.
INT-05	Cổng DVC Quốc gia/hệ thống chuyên ngành	Điều hướng người dân tới đúng cổng/hệ thống phù hợp.	Deep link, SSO hay chỉ URL; danh sách dịch vụ.
INT-06	Ứng dụng bản đồ mặc định của thiết bị	Mở vị trí/địa điểm để người dùng tiếp tục điều hướng.	URI scheme và hành vi trên từng OS.

7. PHÂN QUYỀN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

7.1. Ma trận truy cập ở mức khái quát

Chức năng/Nội dung	Người dân	Cán bộ có định danh	Quản trị viên
Thông tin công khai/tin tức/bản đồ/TTHC	Có	Có	Quản lý theo quyền
Gửi phản ánh	Có	Có nếu sử dụng như người dân	Quản lý/xử lý theo quyền
Xem phản ánh của chính mình	Có	Có đối với phản ánh của chính mình	Theo quyền xử lý
Xem phản ánh của người khác	Không	Chỉ khi được phân công/thẩm quyền	Theo quyền xử lý
Thông báo điều hành nội bộ	Không	Có nếu xác thực hợp lệ	Theo quyền
Hệ thống quản trị	Không	TBD theo vai trò	Có theo phân quyền chi tiết

7.2. Yêu cầu riêng tư và kiểm soát

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
SEC-001	Hệ thống phải giới hạn quyền xem phản ánh theo nguyên tắc người gửi + cán bộ có thẩm quyền.	PO §2.6; OBJ-04
SEC-002	Hệ thống phải ngăn người dân/tài khoản không hợp lệ truy cập nội dung điều hành nội bộ.	PO OBJ-09
SEC-003	Dữ liệu/nội dung chỉ được công khai theo phạm vi UBND	PO §2.6; §5.2.1

	phường phê duyệt.	
SEC-004	Cơ chế xác thực, cấp mã định danh, lifecycle tài khoản, audit log và chính sách mật khẩu/SSO là TBD.	Không có chi tiết trong PO

8. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
NFR-UX-001	Giao diện phải rõ ràng, nút chức năng dễ nhận biết, nội dung dễ đọc và thao tác được tối giản.	PO §3.8; OBJ-11
NFR-UX-002	Thiết kế phải phù hợp với nhiều nhóm tuổi và tối ưu cho màn hình điện thoại phổ biến.	PO §3.6; OBJ-11
NFR-PRV-001	Thiết kế phải bảo đảm quyền riêng tư cho dữ liệu phản ánh theo mô hình truy cập đã nêu.	PO §3.8; OBJ-04
NFR-SEC-001	Hệ thống phải hỗ trợ phân quyền truy cập đối với nội dung nội bộ.	PO §3.8
NFR-MNT-001	Hệ thống phải cho phép quản trị viên chủ động cập nhật các nhóm dữ liệu/nội dung đã xác định.	PO §3.8; OBJ-08
NFR-INT-001	Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp các dịch vụ bên ngoài qua API/điều hướng khi phù hợp.	PO §3.8; OBJ-10
NFR-SCL-001	Kiến trúc phải có khả năng mở rộng thêm chức năng, nhóm dữ liệu, tiện ích, tích hợp, module cán bộ và mô hình triển khai địa bàn khác.	PO §3.8; OBJ-12
NFR-COST-001	Lựa chọn giải pháp kỹ thuật/dịch vụ tích hợp phải cân nhắc nhu cầu thực tế và chi phí vận hành.	PO §2.6; §3.8; OBJ-10
NFR-PERF-001	Chỉ tiêu thời gian phản hồi, tải đồng thời và throughput là TBD.	Không có trong PO
NFR-AVL-001	SLA, uptime, bảo trì, backup/restore và disaster recovery là TBD.	Không có trong PO
NFR-SEC-002	Chuẩn mã hóa, quản lý secret, logging/audit, vulnerability management và security testing là TBD.	Không có trong PO
NFR-COMP-001	Danh sách phiên bản Zalo, hệ điều hành và thiết bị được hỗ trợ là TBD.	Không có trong PO

9. KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

9.1. Cơ sở đánh giá

Theo Project Overview, mức độ hoàn thành mục tiêu dự án được đánh giá dựa trên các nhóm bằng chứng sau:

- Kết quả kiểm thử chức năng.
- Kịch bản nghiệm thu đã được thống nhất.
- Khả năng truy cập và sử dụng các chức năng chính.
- Mức độ đầy đủ của nội dung và dữ liệu.
- Khả năng cập nhật dữ liệu từ hệ thống quản trị.
- Kết quả kiểm tra phân quyền và bảo mật.
- Khả năng hoạt động của các API và hệ thống tích hợp.
- Phản hồi của đại diện UBND phường trong quá trình kiểm thử và nghiệm thu.

9.2. Acceptance Criteria cấp hệ thống

ID	Tiêu chí nghiệm thu
AC-001	Người dân truy cập được Mini App trực tiếp trong Zalo.
AC-002	Các thông tin/tiện ích công khai được tập hợp và hiển thị trên một nền tảng thống nhất.
AC-003	Người dân tra cứu được thông tin hành chính và được điều hướng tới hệ thống phù hợp.
AC-004	Người dân gửi được phản ánh kèm hình ảnh và xem được câu trả lời của chính mình.
AC-005	Phản ánh không bị công khai cho người dùng không liên quan.
AC-006	Cán bộ có mã định danh hợp lệ truy cập được chức năng nội bộ; tài khoản không có quyền bị từ chối.
AC-007	Quản trị viên cập nhật được các nhóm dữ liệu/nội dung nằm trong phạm vi.
AC-008	Dữ liệu thời tiết được lấy qua API và hiển thị trên Mini App.
AC-009	Người dùng tra cứu địa điểm và chuyển sang ứng dụng bản đồ để điều hướng.
AC-010	Trợ lý ảo hỗ trợ hỏi đáp trong phạm vi dữ liệu/chức năng được thiết kế.
AC-011	Hệ thống có khả năng tiếp tục cập nhật/mở rộng theo nhu cầu được phê duyệt.

10. TRACEABILITY - MỤC TIÊU → NHÓM YÊU CẦU

Mục tiêu	Mô tả	Yêu cầu liên quan
OBJ-01	Cổng thông tin số tập trung	FR-INF-*; FR-PLT-*
OBJ-02	Tiếp cận thông tin hành chính	FR-PROC-*; FR-INF-003
OBJ-03	Giám thời gian/công sức	FR-PROC-*; FR-INF-*; FR-MAP-*
OBJ-04	Kênh phản ánh riêng tư	FR-FBK-*; SEC-001
OBJ-05	Thông tin tổng quan địa bàn	FR-AREA-*
OBJ-06	Bản đồ số và địa điểm	FR-MAP-*
OBJ-07	Trợ lý ảo	FR-AI-*
OBJ-08	Chủ động cập nhật nội dung	FR-CMS-*
OBJ-09	Điều hành nội bộ	FR-INT-*; SEC-002
OBJ-10	Tích hợp dữ liệu/tiện ích ngoài	FR-WTH-*; FR-EXT-*; INT-*
OBJ-11	Tiếp cận trên thiết bị di động	FR-PLT-*; NFR-UX-*
OBJ-12	Khả năng mở rộng	NFR-SCL-001

11. OPEN ITEMS/TBD

Các mục dưới đây chưa được Project Overview cung cấp đủ thông tin và cần tài liệu/đầu mối nghiệp vụ bổ sung trước khi hoàn thiện SRS ở mức triển khai chi tiết:

ID	Nội dung cần làm rõ
TBD-01	Cơ chế xác thực cán bộ/quản trị viên: cấp mã định danh, login, SSO, session, reset/revoke.
TBD-02	Ma trận vai trò và quyền chi tiết của hệ thống quản trị.
TBD-03	Danh sách TTHC chính thức, cấu trúc dữ liệu từng thủ tục và quy trình cập nhật.
TBD-04	Phạm vi tính năng đặt lịch: dịch vụ nào hỗ trợ, slot, lịch làm việc, xác nhận/hủy.
TBD-05	API specification cho thời tiết, bản đồ, dữ liệu pháp luật và các hệ thống chuyên ngành.
TBD-06	Data Dictionary/ERD vật lý: bảng, trường, type, key, constraint, index, ownership.

TBD-07	Workflow xử lý phản ánh: trạng thái, phân công, SLA, chỉnh sửa/đóng/mở lại, thông báo.
TBD-08	Quy định file ảnh đính kèm: loại file, kích thước, số lượng, lưu trữ và kiểm tra an toàn.
TBD-09	Đặc tả trợ lý ảo: model/version, retrieval strategy, prompt/guardrail, nguồn trích dẫn, update cadence, fallback.
TBD-10	Yêu cầu hiệu năng, tải đồng thời, timeout và khả năng chịu lỗi.
TBD-11	SLA, monitoring, logging, alerting, backup/restore, disaster recovery.
TBD-12	Yêu cầu security chi tiết: mã hóa, secret management, audit trail, pentest, vulnerability management.
TBD-13	Chính sách lưu trữ/xóa dữ liệu, retention và yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân.
TBD-14	Danh sách thiết bị/OS/Zalo version được hỗ trợ.
TBD-15	Chi tiết giao diện, workflow nội bộ và tài liệu quản trị do phạm vi này được Project Overview đánh dấu bảo mật.
TBD-16	Chỉ tiêu KPI định lượng sau triển khai; chỉ bổ sung khi có dữ liệu đo lường thực tế.
TBD-17	Hạ tầng triển khai, môi trường Dev/UAT/Prod, domain/hosting và CI/CD.

12. QUẢN LÝ THAY ĐỔI VÀ TRÁCH NHIỆM XÁC NHẬN

- UBND phường cung cấp và xác nhận yêu cầu nghiệp vụ, dữ liệu và phạm vi công khai.
- MobiFone là đầu mối thương mại và phối hợp với khách hàng.
- ConnectedBrain chịu trách nhiệm thiết kế UI/UX, cấu trúc dữ liệu, giải pháp AI và yêu cầu tích hợp trong phạm vi của mình.
- SSIT chịu trách nhiệm phát triển phần Web và các thành phần kỹ thuật liên quan theo thiết kế/yêu cầu được chuyển giao.
- Yêu cầu thay đổi phải được làm rõ và thống nhất trước khi triển khai; sản phẩm phải được đối chiếu với thiết kế và yêu cầu trước nghiệm thu.
- UBND phường là đơn vị xác nhận kết quả cuối cùng.

PHỤ LỤC A - REQUIREMENTS BỔ SUNG BASELINE 4.1

Requirement ID	Yêu cầu chức năng	Nguồn/Trace
FR-ELEC-001	Hệ thống phải cho phép kích hoạt/ẩn module thông tin bầu cử/cử tri theo từng đợt nghiệp vụ được UBND phường phê duyệt.	BREQ-017; SC-05
FR-ELEC-002	Khi module được kích hoạt, hệ thống phải hiển thị thông tin và thông báo bầu cử/cử tri đã được phê duyệt công khai.	BREQ-017; PO v4.1
FR-ELEC-003	Hệ thống phải hỗ trợ tra cứu khu vực/địa điểm bỏ phiếu và thông tin điểm bỏ phiếu được phép công khai; có thể liên kết với chức năng bản đồ/điều hướng.	BREQ-017; FR-MAP-*
FR-ELEC-004	Hệ thống có thể hiển thị số liệu/tiến độ bầu cử ở mức tổng hợp khi nguồn dữ liệu và phạm vi công khai được cơ	BREQ-017; BR-009

	quan có thẩm quyền xác nhận.	
FR-ELEC-005	Trợ lý ảo có thể hỗ trợ hỏi đáp nội dung bầu cử khi nguồn tri thức tương ứng đã được phê duyệt và cập nhật.	FR-AI-*; BREQ-017

A.2. Data & Security Rules

ID	Rule
ENT-14	Election Event - thông tin kỳ bầu cử/đợt nghiệp vụ được công khai.
ENT-15	Polling Location - khu vực/địa điểm bỏ phiếu, địa chỉ/tọa độ và thông tin công khai liên quan.
ENT-16	Election Aggregate Statistic - số liệu tổng hợp theo phạm vi/điểm và thời điểm cập nhật; không phải hồ sơ cử tri cá nhân.
SEC-005	Baseline portfolio không mặc định lưu/công khai danh sách cử tri ở mức cá nhân. Nếu nghiệp vụ yêu cầu, phải có tài liệu phân quyền, mục đích xử lý dữ liệu và phê duyệt riêng.
NFR-UX-003	Ngôn ngữ mặc định của Mini App là tiếng Việt; multilingual là phạm vi mở rộng.

A.3. Acceptance Criteria bổ sung

ID	Tiêu chí
AC-012	Khi module bầu cử được kích hoạt, người dân truy cập được thông tin/địa điểm phục vụ cử tri và hệ thống không hiển thị dữ liệu ngoài phạm vi công khai được phê duyệt.

A.4. TBD bổ sung

ID	Nội dung cần làm rõ
TBD-18	Owner nghiệp vụ và workflow duyệt/cập nhật nội dung bầu cử cho các đợt tiếp theo.
TBD-19	Chu kỳ cập nhật số liệu bầu cử, nguồn dữ liệu, lịch sử dữ liệu và thời điểm bật/tắt module.
TBD-20	Nếu có nhu cầu xử lý danh sách cử tri ở mức cá nhân: căn cứ pháp lý, trường dữ liệu, phân quyền, retention và security controls.